『暗黙知のオントロジー化による地域 AI 実装エコシステム構想』
～中高年専門家ネットワークを核とした産業 DX 加速モデル～

Ⅰ. 構想の全体像

1. 基本コンセプト

「暗黙知→形式知→オントロジー→AI システム→地域イノベーション」の循環創出

各産業分野で長年培われた中高年層の**暗黙知（経験知・現場感覚・業界人脈）を、AI と連携可能な形式知（構造化データ・オントロジー）へ変換し、それを基盤とした「緩やかな専門家ネットワーク」を形成。個人の知見を集約することで、大企業に匹敵する総合力を持つ仮想的な専門家集団**を構築し、地域産業への AI 実装を加速させます。

---

2. ビジョン

「一人ひとりは専門家、集まれば総合商社」

リスキリングで得た AI スキルと既存の深い専門知識を掛け合わせ、
地域の中小企業・自治体・団体が抱える課題に対し、
大企業並みの多角的ソリューションを提供できるネットワーク型組織を実現する。

Ⅱ. 戦略の三層構造

【第一層】暗黙知の形式知化 ～オントロジー構築プロセス～

1-1. 暗黙知の体系的抽出

各産業分野における中高年層の経験知を構造化:

産業領域	暗黙知の例	形式知化の手法
製造業	熟練工の品質判断基準、設備異常の予兆察知	インタビュー動画+AI 音声認識→テキスト化→概念階層構造化
建設・建築	現場条件に応じた工法選定ノウハウ、安全管理の勘所	事例データベース構築+CAD 図面メタデータとの紐付け
医療・介護	患者・利用者の微妙な体調変化の読み取り	ケース記録の構造化+症状-対応マトリクス生成
観光・サービス	顧客満足度向上の接客ノウハウ、地域文化の伝え方	接客シナリオ DB+地域資源オントロジー構築
金融・保険	審査における定性判断、リスク評価の経験則	判断プロセスのフローチャート化+過去事例のタグ付け

1-2. オントロジー設計の実践

手法:

- **ドメインオントロジー:** 各産業特有の概念体系(例: 製造業なら「工程→設備→品質指標」)
- **タスクオントロジー:** 業務フロー・判断基準・成功パターン
- **リレーションシップマッピング:** 人脈・取引先・地域資源とのつながりを可視化

AI ツール活用:

- ChatGPT/Claude 等でインタビュー内容を構造化
- 知識グラフ生成ツールで概念間の関係性を図式化
- ベクトルデータベース(RAG)で検索可能な知識ベース構築

【第二層】リスキリングプログラム ～AI 活用力の実装～

2-1. 段階的スキル習得設計

初級編(6 カ月): 「AI リテラシー実践セミナー」

- 対象: AI 初学者、デジタル苦手意識のある中高年層
- 内容: 生成 AI 基礎、プロンプト技術、業務メール・議事録作成、セキュリティ
- 成果: 日常業務での AI 活用開始、心理的障壁の除去

中級編(6 カ月): 「AI 活用コーディネーター育成」

- 対象: 初級修了者、業務改善に意欲的な層
- 内容: 高度プロンプティング、ビジネスデータ分析、AI 導入計画策定
- 成果: 自社・自組織での AI 導入リーダーシップ発揮

上級編(6 カ月): 「産業別 AI 実装スペシャリスト」

- 対象: 中級修了者+特定産業の専門家
- 内容:
    - **暗黙知のオントロジー化実習**
    - RAG(検索拡張生成)を用いた専門知識ベース構築
    - 簡易 AI 開発(ノーコード/ローコード)
    - 産業特化型 AI エージェント設計
- 成果: 自分野の知見を AI システムに組み込める実装力

2-2. 学習成果の可視化

デジタルバッジ制度:

- 各コース修了時に専門分野×AI スキルのデジタル証明書発行
- 例: 「製造業 AI 実装スペシャリスト」「観光 DX コーディネーター」

ポートフォリオ構築:

- 受講中に作成した「自分野のオントロジー」「AI 活用提案書」をクラウド公開
- 企業・団体からの相談・依頼につながる実績化

【第三層】専門家ネットワークの構築 〜仮想総合組織の実現〜

3-1. 『AI 人材アライアンス(仮称: AI マスターズネット)』の設計

組織形態:

- **法的位置づけ:** 一般社団法人またはプラットフォーム型協同組合
- **参加資格:** リスキリングプログラム修了者、実務経験 10 年以上
- **会員種別:**
  - **コアメンバー:** 積極的にプロジェクト参画、高度専門性保有
  - **サポートメンバー:** 特定案件での部分参加、知見提供
  - **アドバイザー:** 技術顧問(高専・大学教員、AI 企業エンジニア等)

3-2. ネットワークの運営機能

①案件マッチングシステム

- 企業・自治体からの相談を登録
- AI 解析により最適な専門家チームを自動編成
- 例: 「製造業×品質管理×画像認識 AI」→該当する 3 名をマッチング

②知識共有プラットフォーム

- 各メンバーが構築したオントロジー・ノウハウをクラウド上に集約
- 横断検索機能により、異業種の知見も活用可能
- 「製造業の品質管理手法を観光業の顧客満足度向上に応用」等の創発的活用

③プロジェクト管理ツール

- オンライン会議、進捗管理、成果物共有
- 地理的制約を超えた協働を実現

④継続教育・認定制度

- 年次更新型スキル認証(AI 技術は急速進化するため)
- 先端技術セミナーの定期開催(例: 最新 LLM 活用法、AI 規制動向)

3-3. 収益モデル設計

収入源:

1. **会員費:** 年会費制(例: 基本会員 12,000 円/年、コア会員 36,000 円/年)
2. **プロジェクト受託:**
   - AI 導入コンサルティング(10 万~300 万円/件)
   - システム開発・カスタマイズ(50 万~1,000 万円/件)
   - 業務プロセス改善支援(20 万~200 万円/件)
3. **研修事業:**
   - 企業内研修の受託(50 万~100 万円/社)
   - 公開セミナー受講料(既存スキーム継承)
4. **成果報酬型:** AI 導入による削減コスト・増収の一定割合を受領

費用配分:

- プロジェクト収益の 70%→参加メンバーに分配
- 残り 30%→プラットフォーム運営費、技術開発費

Ⅲ. 段階的実装ロードマップ

フェーズ 1: 基盤構築期(1~2 年目)

主要施策:

1. **リスキリングプログラム展開**
    - 初級・中級コースの本格実施(年間 240 名育成目標)
    - 企業内研修の受託開始
2. **オントロジー構築実証**
    - 3~5 産業で暗黙知の形式知化プロジェクト実施
    - 知識グラフ DB の初期構築
3. **ネットワーク組織の法人化**
    - 協議会から一般社団法人へ移行
    - 会員管理システム・マッチングプラットフォームの β 版開発

成果指標:

- リスキリング修了者: 累計 500 名
- 構築済みオントロジー: 5 産業分野
- 登録会員数: 200 名
- 受託プロジェクト: 10 件

フェーズ 2: 実装加速期(3~4 年目)

主要施策:

1. **上級コースの本格稼働**
    - 産業別 AI 実装スペシャリスト育成開始
    - 各産業 50 名ずつの専門人材プール形成
2. **AI 開発事業の本格展開**
    - 建築パース生成、送迎運行最適化、観光案内等の実システムリリース
    - 各システムに専門家の暗黙知を組み込んだ RAG 機能実装
3. **大企業・自治体との戦略的連携**
    - 地元金融機関と提携し、中小企業への AI 導入支援パッケージ提供
    - 自治体の DX 推進計画に参画

成果指標:

- リスキリング修了者: 累計 1,200 名
- ネットワーク登録会員: 600 名(うちコアメンバー150 名)
- 受託プロジェクト: 年間 80 件

- AI 開発システムの商用化: 5 製品

フェーズ 3: エコシステム完成期(5 年目以降)

主要施策:

1. **全国展開モデルの確立**
    - 「浜松モデル」を他地域へライセンス展開
    - 地域間ネットワークの構築(全国規模の専門家プール)
2. **高度 AI 人材の輩出**
    - ネットワーク内から起業家・AI 企業 CTO 級の人材輩出
    - 大学院・研究機関との共同研究プロジェクト
3. **産業オントロジーのオープンデータ化**
    - 構築した知識ベースの一部を公共財として公開
    - 日本全体の産業 DX 推進への貢献

成果指標:

- 全国ネットワーク会員: 3,000 名
- 年間プロジェクト売上: 5 億円
- 新規雇用創出: 100 名(専任コーディネーター等)
- 地域 GDP 押し上げ効果: 年間 50 億円(間接効果含む)

Ⅳ. 成功の鍵となる差別化要素

1. 「経験×AI」の掛け算効果

- 大企業のコンサルには無い「現場の機微」への対応力
- AI 技術企業には無い「業界特有の暗黙知」の実装力

2. ネットワーク型組織の機動力

- 固定組織ではないため、案件ごとに最適チーム編成
- 小規模案件から大規模案件まで柔軟に対応

3. 継続的な知識更新メカニズム

- プロジェクト実施→新たな知見獲得→オントロジー更新の循環
- 会員の学び合い文化による集合知の進化

4. 地域密着型ソリューション

- 地元企業の経営者との人脈・信頼関係
- 地域特性を反映したカスタマイズ力

Ⅴ. 社会的インパクト

1. 個人レベル

- 中高年層の「新たなキャリアステージ」創出

- 生涯現役・知的生産活動の継続による生きがい醸成

2. 企業レベル

- 中小企業が AI 活用で大企業と競争できる環境整備
- 熟練人材の知見の若手への効率的継承(AI 経由)

3. 地域レベル

- 地域産業の生産性向上・競争力強化
- 「AI 人材輩出地域」としてのブランド確立

4. 国レベル

- 急激な人口減少・高齢化社会における新しい労働モデル提示
- デジタル人材不足(2030 年に 79 万人不足予測)への解答の一つ

Ⅵ. 実現に向けた推進体制案

中核組織: (仮称)『AI Compass』(株式会社)

- **役割:** リスキリング事業運営、AI 開発受託、プラットフォーム管理
- **資本金:** 3,000 万円(地元企業・金融機関等による出資)
- **人員:** 専任スタッフ 10 名(事務局、営業、技術サポート)

支援組織: (仮称)『AI 人材アライアンス推進協議会』(一般社団法人)

- **役割:** 専門家ネットワークの運営、案件マッチング、認証制度管理
- **会員構成:** 地元企業、金融機関、自治体、教育機関、個人会員

技術パートナー:

- **沼津工業高等専門学校:** 技術顧問、学生インターン提供、共同研究
- **地元 AI 企業:** 先端技術研修、システム開発協力
- **全国大学・研究機関:** オントロジー設計支援、効果測定研究

資金調達:

- 初期: 公的補助金(地方創生、DX 推進関連)、金融機関融資
- 成長期: プロジェクト収益、企業会費
- 拡大期: ファンド調達、他地域へのライセンス収益

Ⅶ. 結び ～「知恵の循環」が創る未来～

この構想の本質は、**「テクノロジー導入」ではなく「人間の叡智の再定義」**にあります。

AI は道具に過ぎません。しかし、中高年層が人生をかけて蓄積してきた暗黙知という「宝の山」を、AI という道具で掘り起こし、磨き上げ、次世代に継承可能な形式知に変換する。そのプロセス自体が、新たな価値創造の源泉となります。

一人ひとりは専門家。しかし孤立していては力を発揮できません。

緩やかにつながることで、大企業に匹敵する総合力を発揮する。

それこそが、人口減少・地方衰退という課題に対する、日本型の創造的な解答となるでしょう。
リスキリングは終点ではなく、地域イノベーションの始まりです。

この構想について、さらに具体化したい領域(組織設計、収益モデル、技術アーキテクチャ、政策提言等)がございましたら、深掘りしてご提案いたします。